

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES · CARRERA DE INFORMÁTICA

INF-241: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS I · SEMESTRE II/2026

GUÍA TÉCNICA Y BALOTARIO PARA DEFENSA ANTE EL DOCENTE

Evaluación de los 7 Requerimientos del Producto: Aplicación Ejecutable y Código Fuente

Estudiante: Alex Jamachi · **Docente Revisor:** Catedrático INF-241 · **Stack:** Node.js + MySQL + React 19

Esta guía condensa las **respuestas conceptuales, fórmulas financieras, reglas de negocio bancarias (ASFI) y pasos de demostración práctica** para responder con solvencia técnica a los 7 puntos exigidos en la rúbrica de evaluación de la aplicación ejecutable.

1. Gestionar Usuarios y Clientes

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Cómo gestiona el sistema los usuarios y los clientes?

El sistema implementa una estricta segregación de funciones mediante **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC, Sección 16.2)** para los funcionarios bancarios y un modelo de datos con **integridad relacional de identidad única** para los clientes:

- **Usuarios del Banco (6 Roles):** Administrador, Jefe de Créditos, Oficial de Crédito, Analista de Riesgos, Cajero y Gerente de Sucursal. Cada uno accede únicamente a las rutas y módulos autorizados por su token JWT (vigencia de 15 minutos de inactividad, RNF01).
- **Bloqueo por Fuerza Bruta (RNF01):** Tras 5 intentos fallidos de autenticación, la cuenta se bloquea automáticamente por 30 minutos (`intentos_fallidos = 5`, `bloqueado_hasta`).
- **Clientes Bancarios:** Registro con validación en servidor de Cédula de Identidad (CI) única (`UNIQUE KEY uk_cliente_ci`). Si se intenta duplicar, el motor relacional MySQL rechaza la transacción con código de error HTTP 409 (*Conflict*).

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: Preguntas del Docente sobre Usuarios y Clientes

1. **¿Dónde se valida que un cliente no esté repetido?**
   Respuesta: En doble capa. En frontend se valida el formato y en backend en `clienteService.js` (`SELECT id_cliente FROM cliente WHERE ci = ?`), respaldado por la restricción de unicidad `UNIQUE (ci)` en la base de datos MySQL.
2. **¿Qué mecanismo asegura que el Cajero no cree usuarios o apruebe créditos?**
   Respuesta: El middleware `requerirRoles('ADMINISTRADOR')` y `requerirRoles('JEFE', 'GERENTE')`. A nivel API, el token JWT viaja en la cabecera `Authorization: Bearer` e intercepta la petición antes de llegar al servicio, retornando HTTP 403 si el rol no coincide.

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. Iniciar sesión con el usuario **atorrez** (Oficial) o **admin**.
2. Ingresar al menú **Clientes (P10)**.
3. Mostrar la tabla de clientes existentes y registrar uno nuevo. Intentar registrar un CI repetido para mostrar el rechazo controlado del sistema.

2. Registrar Solicitudes de Crédito

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Cómo opera el registro de solicitudes y qué datos exige?

El registro de solicitudes (CU02 / RF03) formaliza el trámite crediticio bajo el principio bancario de no aprobación inmediata:

- **Datos Capturados:** Cliente titular (búsqueda por CI en tiempo real), Tipo de Crédito (`CONSUMO`, `COMERCIAL`, `VIVIENDA`), Monto Solicitado (Bs), Plazo en meses (ej. 12, 24, 36) y Destino específico del fondo.
- **Checklist Documental Obligatorio:** Validación de 3 recaudos normativos: 1) Cédula de Identidad vigente, 2) Respaldo de Ingresos / Boletas de pago, 3) Factura de luz/agua de domicilio.
- **Generación de Código Único:** Se asigna un identificador correlativo con máscara bancaria `SOL-2026-XXXXX` y la solicitud nace en estado inicial **REGISTRADA**.

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: ¿Por qué la solicitud no se aprueba al momento de registrarla?

Respuesta: Por la **Ley de Servicios Financieros N° 393 y la normativa ASFI**. Ningún crédito bancario puede aprobarse sin pasar por la evaluación obligatoria de riesgo y capacidad de pago realizada por un funcionario independiente (el Analista de Riesgos). Esto previene el fraude interno y el sobreendeudamiento.

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. Con el rol **atorrez** (Oficial), abrir **Solicitudes (P11)**.
2. Pulsar + **Nueva Solicitud**, escribir el CI de un cliente existente, ingresar Monto (ej. Bs 35.000), Plazo (24 meses) y marcar los 3 checks de documentación.
3. Al guardar, la solicitud queda en estado **REGISTRADA** lista para el Analista.

3. Evaluar la Capacidad de Pago mediante Reglas de Negocio

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Qué criterios matemáticos y normativos utiliza el sistema?

La evaluación crediticia (CU03, CU04, CU05 / RF04, RF05, RF06) integra dos fuentes de información: la consulta al Buró de Información Crediticia externo y el análisis de flujos de ingresos/egresos del cliente.

REGLA DE NEGOCIO / FÓRMULA ASFI: Fórmulas Financieras y Ratios ASFI Implementados

1. **Capacidad de Pago Disponible:**

$$\text{CapacidadPago} = \text{IngresosMensualesDeclarados} - \text{EgresosMensualesFamiliares}$$

2. **Cuota Mensual Estimada (Sistema Francés):**

$$\text{Cuota} = M \times \frac{i \times (1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \quad \text{donde } i = \frac{\text{TasaAnual}}{12},\ n = \text{plazo meses},\ M = \text{monto}$$

3. **Relación Cuota-Ingreso (*Debt-To-Income* – DTI):**

$$\text{DTI} = \left(\frac{\text{Cuota}}{\text{IngresosMensualesDeclarados}}\right) \times 100\,\%$$

4. **Regla de Oro de Emisión de Dictamen (ASFI):**
   - Si DTI $\leq 40\,\%$, Cuota $\leq$ CapacidadPago y Buró $\neq$ 'CON_MORA' $\implies$ **FAVORABLE**.
   - Si DTI $> 40\,\%$ o Buró = 'CON_MORA' $\implies$ **DESFAVORABLE**.
5. **Garantías de Respaldo (CU06 / RF07):**

$$\text{PorcentajeCobertura} = \left(\frac{\text{ValorComercialGarantia}}{\text{MontoSolicitado}}\right) \times 100\,\% \geq 120\,\%$$

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: Preguntas del Docente sobre Evaluación

1. **¿Qué pasa si un cliente tiene ingresos de Bs 10.000 y pide un crédito con cuota de Bs 4.500?**
   Respuesta: Su DTI es $\frac{4500}{10000} \times 100\,\% = 45\,\%$. Dado que $45\,\% > 40\,\%$, el sistema emite automáticamente un dictamen **DESFAVORABLE** por sobreendeudamiento.
2. **¿Dónde se calcula el buró de riesgo?**
   Respuesta: En `backend/src/servicios/buroRiesgoService.js`. Emula la central de riesgos

de la ASFI consultando antecedentes por CI, retornando score de 300 a 900 y calificación histórica.

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. Iniciar sesión como **lrojas** (Analista de Riesgos).
2. Ir a **Evaluaciones (P13)**, seleccionar la solicitud pendiente.
3. Pulsar **Consultar Buró** (muestra score crediticio).
4. Ingresar Ingresos y Gastos del cliente; el sistema calcula en vivo el DTI y la Capacidad de Pago, habilitando el dictamen **FAVORABLE**.

4. Aprobar o Rechazar Solicitudes según Permisos

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Cómo se aplican los límites de atribución reglamentarios?

El sistema no permite que cualquier usuario apruebe créditos de cualquier monto. Aplica la **Matriz de Límites de Atribución Bancaria (Sección 13.5)**:

- **Jefe de Créditos (`cmendoza`):** Límite máximo de atribución hasta **Bs 70.000,00**.
- **Gerente de Sucursal (`gerente1`):** Atribución superior para montos mayores a **Bs 70.000,00** (sin límite operativo ordinario).
- **Efecto Transaccional Atómico de la Aprobación:** Al aprobarse, el backend ejecuta una transacción ACID en MySQL: 1) Cambia estado a `APROBADA`, 2) Crea registro formal en tabla `credito` con código `CRE-2026-XXXX`, 3) Redacta el contrato legal `CT-2026-XXXX`, 4) Genera las cuotas del cronograma francés en tabla `cuota`.

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: ¿Qué sucede si el Jefe intenta aprobar una solicitud de Bs 85.000?

Respuesta: El backend compara `solicitud.montoSolicitado >usuario.limiteAtribucion`. Al verificar que 85.000 > 70.000, la transacción se cancela y se retorna una excepción HTTP 403: *.ºperación no autorizada: El monto supera su límite reglamentario de atribución (Bs 70.000). Requiere dictamen de Gerencia".*

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. Iniciar sesión como **cmendoza** (Jefe) para aprobar créditos $\leq$ Bs 70.000, o como **gerente1** para montos superiores.
2. Entrar a **Bandeja de Aprobación (P02)**.
3. Pulsar **Aprobar Crédito** y confirmar. El sistema genera de inmediato el N° de Crédito, Contrato y Cronograma de Pagos.

5. Generar Cronogramas de Amortización

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Qué método matemático se utiliza y cómo se garantiza la extinción a cero?

El sistema implementa el estándar bancario boliviano: el **Sistema Francés de Amortización con Cuota Constante** (`amortizacionService.js`):

- En cada período $k \in \{1, \ldots, n\}$, la cuota total se desglosa en **interés compensatorio** y **capital amortizado**:

$$I_k = \text{SaldoCapital}_{k-1} \times i \qquad \text{y} \qquad A_k = \text{Cuota} - I_k$$

$$\text{SaldoCapital}_k = \text{SaldoCapital}_{k-1} - A_k$$

- **Ajuste de Redondeo en la Última Cuota ($k = n$):**
  Por efecto de los decimales de la tasa periódica, en la cuota final se fuerza:

$$A_n = \text{SaldoCapital}_{n-1} \qquad \text{garantizando que } \text{SaldoCapital}_n = \text{Bs } 0.00$$

  El capital se extingue con exactitud matemática a dos decimales.

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: ¿Por qué en las primeras cuotas se paga más interés que en las últimas?

Respuesta: Porque en el Sistema Francés el interés se calcula sobre el **saldo deudor remanente**. Al inicio del crédito el saldo deudor es máximo, por lo que el interés I_k es alto. A medida que pasan los meses y el saldo baja, el interés decrece y la porción de capital A_k crece exponencialmente.

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. En la lista de Solicitudes o en el módulo de Caja, pulsar en **Ver Cronograma**.
2. Mostrar la tabla completa de cuotas con fecha de vencimiento, capital, interés y saldo decreciente hasta Bs 0.00.

6. Registrar Pagos y Saldos Pendientes

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Cómo se imputan contablemente los pagos recibidos en ventanilla?

El módulo de Caja (CU12 / RF13) ejecutado por el rol **CAJERO** aplica la **Prelación Legal e Imputación en Cascada Obligatoria**:

1. **1° Nivel – Interés Moratorio:** Se cancelan primero los recargos por mora acumulados.
2. **2° Nivel – Interés Compensatorio:** Se amortiza el interés devengado ordinario del período.
3. **3° Nivel – Capital Vivo:** El excedente remanente reduce directamente el capital adeudado.

Control de Mora (CU13 / RF14): Job diario que busca cuotas vencidas y calcula el recargo moratorio:

$$\text{MoraCalculada} = \text{CapitalCuota} \times \left(\frac{\text{TasaMoraAnual}}{100 \times 360} \right) \times \text{DiasAtraso}$$

Tras el pago, se emite un comprobante fiscal `REC-00XXX` con firma electrónica y fecha/hora.

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: Si una cuota es de Bs 1.000 y el cliente entrega solo Bs 300, ¿qué hace el sistema?

Respuesta: El sistema admite pagos parciales. Imputa primero la mora e interés devengado; la cuota permanece en estado `PENDIENTE` con un `saldo_pendiente = 700.00 Bs`. No se da por extinguida hasta liquidar el 100 % de la cuota.

CÓMO DEMOSTRARLO EN VIVO EN LA APLICACIÓN

Paso a Paso en la App:

1. Iniciar sesión como **cajero1** (Cajero de Ventanilla).
2. Ir a **Caja · Cobranzas (P08)**. Buscar el crédito por CI o N° de Crédito.
3. Seleccionar la cuota exigible y pulsar **Cobrar**. Confirmar el pago en efectivo y mostrar en pantalla el **Comprobante Fiscal de Pago (Recibo REC-XXXXX)**.

7. Consultar el Estado de Cada Crédito

RESPUESTA AL DOCENTE: ¿Cuál es el ciclo de vida y cómo se monitorea la cartera?

El sistema implementa una **Máquina de Estados Finita** que gobierna la vida del crédito desde su concepción hasta su extinción:

`REGISTRADA` ⟶ `EN_EVALUACION` ⟶ `APROBADA` ⟶ `VIGENTE` ⇄ `EN_MORA` ⟶ `CANCELADA`

- **Vigente → En Mora:** Al vencer una cuota sin pago, el crédito pasa a `EN_MORA`.
- **En Mora → Vigente:** Al liquidar las cuotas atrasadas, el crédito regresa a `VIGENTE`.
- **Cancelado:** Cuando el saldo capital restante del crédito alcanza `0.00 Bs`.
- **Centro de Reportes Gerenciales (CU14 / RF15):** Panel con KPIs de Cartera Colocada, Saldo Vigente, Cartera en Mora, Índice de Morosidad (%) y Total Recaudado en Caja.
- **Pistas de Auditoría Inmutables (RNF06 / RN12):** Cada cambio de estado queda sellado en la tabla `auditoria` con usuario, fecha, hora e IP de origen.

PREGUNTA TÍPICA / CLAVE DEL DOCENTE: ¿Cómo demuestras que los registros de auditoría no se pueden borrar?

Respuesta: La tabla relacional `auditoria` en MySQL solo tiene permisos de inserción (`INSERT`) y lectura (`SELECT`). Ninguna ruta de la API provee endpoints `DELETE` o `UPDATE` sobre esta entidad, garantizando el principio de no repudio.

8. Matriz de Usuarios para la Demostración en Vivo

Utiliza esta tabla rápida durante la defensa para iniciar sesión con el rol solicitado por el docente:

Rol Bancario	Usuario	Contraseña	Módulo Clave	Qué demostrar al docente
OFICIAL	`atorrez`	`Bancario2026!`	Clientes / Solicitudes	Registrar cliente (CI único) y nueva solicitud.
ANALISTA	`lrojas`	`Bancario2026!`	Evaluaciones (P13)	Consultar Buró y calcular DTI $\leq 40\,\%$.
JEFE	`cmendoza`	`Bancario2026!`	Aprobación (P02)	Aprobar créditos $\leq$ Bs 70.000 y generar contrato.
GERENTE	`gerente1`	`Bancario2026!`	Reportes / Aprobación	Aprobar créditos $>$ Bs 70.000 y ver KPIs de mora.
CAJERO	`cajero1`	`Bancario2026!`	Caja / Cobros (P08)	Cobrar cuota en cascada y emitir recibo fiscal.
ADMIN	`admin`	`Bancario2026!`	Usuarios / Auditoría	Ver trazas forenses de auditoría y desbloqueo.

Acceso en Producción a la Aplicación Ejecutable (AWS Cloudflare):
https://recruitment-thing-ethics-reliable.trycloudflare.com
Interruptor de Modo Claro / Modo Oscuro disponible en la barra superior.